Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Electrónica

Informe de laboratorio N°3
“Elementos en sistemas de control”

Asignatura:

Sistemas de Control II - ETN 902
Aplicación de Técnicas de Control - ETN 1034

Docente:

Ing. Jorge Antonio Nava Amador

Auxiliares:

- Aux. Limber Ajnota Cahuaya (ETN1034)
- Aux. Fabian Plata Vargas (ETN902)

Integrantes Grupo Planta de manufactura:

- Univ. Herrera Tola Gabriel Sebastian (ETN1034)
- Univ. Huanca Mamani Alan Nestor (ETN1034)
- Univ. Mamani Tola José Aldin (ETN1034)
- Univ. Quispe Mamani Leonardo Darwin (ETN902)
- Univ. Monzon Hidalgo Josue (ETN902)

Fecha de presentación: 7/4/2026

La Paz - Bolivia

Resumen **3**
Objetivos **3**
Objetivo General 3
Objetivos Específicos 3
Fundamento Teórico **3**
Acondicionamiento de Señales Industriales 3
Comunicaciones Industriales: Modbus RTU y RS485 4
Sistemas de Control Distribuido (DCS) 4
Características de Hardware y Componentes (Tabla de Dispositivos) **4**
Clasificación de Dispositivos de Campo 5
Arquitectura del Sistema y Adaptación de Señales **5**
Etapas de Potencia y Acondicionamiento 5
Interacción Digital y Discreta 5
Protocolos y Estándares de Comunicación **6**
Configuración Maestro-Esclavo 6
Interfaz Física RS485 6
Interfaz Hombre-Máquina (HMI) y Supervisión **6**
Funciones principales de la HMI 7
Verificación y Mediciones (Resultados Esperados) **7**
Unidad de Alimentación 7
Entradas — Resultados de Medición de Tensión 7
Unidad de Procesamiento 8
Entradas — Resultados de Medición de Tensión 8
Unidad de Ensamblaje 8
Entradas — Resultados de Medición de Tensión 8
Unidad de Selección 9
Entradas — Resultados de Medición de Tensión 9
Unidad de Transporte 10
Entradas — Resultados de Medición de Tensión 10
Conclusiones y Recomendaciones **11**

Resumen

Este laboratorio se centra en la identificación y caracterización técnica de los elementos que integran el sistema de control de la Planta de Manufactura y sus cinco estaciones funcionales. El estudio detalla la arquitectura de hardware, analizando la naturaleza eléctrica de las señales y los dispositivos intermediarios necesarios para el cierre del lazo de control. Se identificaron las etapas de acondicionamiento de potencia, destacando el uso del driver de servomotor **Panasonic MADDT1207** y el variador de frecuencia **Powtran PI9100A** para el manejo de la cinta transportadora y el desplazamiento del brazo.

Asimismo, se verificó que la interacción entre el controlador y los dispositivos de campo, como las electroválvulas **AirTac** y los sensores magnéticos, se rige por eventos discretos. Finalmente, se validó el estándar de comunicación industrial **Modbus RTU** sobre la interfaz física **RS485**, operando bajo un esquema maestro-esclavo donde la Unidad de Transporte actúa como nodo central para la sincronización de datos y la supervisión mediante una interfaz HMI.

Objetivos

Objetivo General

Reconocer y analizar los elementos integrantes de los sistemas de control, tales como adaptadores de señal, sensores, actuadores, elementos de procesamiento, interfaces HMI y protocolos de comunicación industrial dentro de un proceso controlado.

Objetivos Específicos

- Identificar y caracterizar las etapas de acondicionamiento de señal, incluyendo procesos de amplificación, filtrado y conversión A/D y D/A, presentes en los componentes de potencia y control de la planta.
- Analizar la interacción técnica entre el elemento de procesamiento (PLC Siemens S7-200) y los dispositivos de campo, comprendiendo el comportamiento de los sensores y actuadores ante eventos discretos.
- Comprender el funcionamiento operativo de las interfaces HMI (Human-Machine Interface) y evaluar su rol crítico en la supervisión, monitoreo de variables y ejecución de comandos en el proceso.
- Verificar los estándares de comunicación física y los protocolos industriales (Modbus RTU sobre RS485) utilizados para la transmisión de datos en un entorno de control distribuido.

Fundamento Teórico

Acondicionamiento de Señales Industriales

El acondicionamiento de señal es el proceso de manipular una señal analógica de tal manera que cumpla con los requisitos de la siguiente etapa de procesamiento (generalmente un PLC o tarjeta DAQ). En entornos industriales, esto es vital para eliminar el ruido electromagnético y asegurar que los niveles de tensión sean compatibles.

- Amplificación y Conversión: Se utiliza para aumentar la resolución de señales débiles o transformar magnitudes de potencia. Un ejemplo claro en el laboratorio es el Driver Panasonic MADDT1207, que actúa como una etapa de acondicionamiento de potencia al convertir entradas de 220-400 VAC en una salida controlada de 90.3 VDC para el servomotor.
- Filtrado: Proceso encargado de eliminar frecuencias no deseadas (ruido) que podrían falsear las lecturas de los sensores fotoeléctricos o inductivos.
- Conversión A/D (Analógica a Digital): Permite que el PLC procese señales variables, como la velocidad regulada por el potenciómetro en el variador Powtran PI9100A, transformándolas en valores binarios legibles por el algoritmo de control.

Comunicaciones Industriales: Modbus RTU y RS485

Para que un sistema de control distribuido funcione, los elementos deben "hablar" el mismo idioma bajo un estándar físico robusto.

- Protocolo Modbus RTU: Es un protocolo basado en una arquitectura Maestro-Esclavo. En este esquema, el Maestro inicia las consultas y los Esclavos (como los PLCs de las estaciones de alimentación o ensamblaje) responden con los datos solicitados o ejecutan acciones.
- Interfaz Física RS485: Es el estándar de transmisión que soporta a Modbus en la planta. Utiliza señales diferenciales, lo que le otorga una alta inmunidad al ruido eléctrico generado por los motores trifásicos y actuadores neumáticos de la planta.
- Topología Daisy Chain: El cableado se realiza "en cadena" de un dispositivo a otro, simplificando la infraestructura de red en el laboratorio.

Sistemas de Control Distribuido (DCS)

A diferencia de un control centralizado, un sistema distribuido reparte la inteligencia entre varios controladores autónomos, pero coordinados.

- Jerarquía Maestro-Esclavo: En el proceso de manufactura, el núcleo del sistema es la Unidad de Transporte. El PLC de esta unidad asume el rol de Maestro, ya que coordina la logística y el movimiento de piezas entre las demás estaciones, que actúan como Esclavos.
- Interacción de Eventos Discretos: La mayoría de las interacciones en la planta no son continuas, sino basadas en estados (pieza detectada/no detectada). El DCS procesa estas señales digitales provenientes de finales de carrera y sensores magnéticos para activar las electroválvulas AirTac en el momento preciso de la secuencia de producción.

Características de Hardware y Componentes (Tabla de Dispositivos)

En esta etapa del laboratorio se procedió a la identificación física y técnica de los componentes críticos que integran las cinco unidades de la planta. A continuación, se presenta el cuadro resumen con las especificaciones de los dispositivos de potencia y control seleccionados:

Tipo de Dispositivo	Marca	Modelo	Descripción Funcional	Detalles Técnicos / Eléctricos
Variador de Frecuencia	POWTRAN	PI9100A	Control de la cinta transportadora en la unidad de selección.	Entrada monofásica, salida trifásica; velocidad regulable mediante potenciómetro.
Driver Servomotor	PANASONIC	MADDT1207	Encargado del desplazamiento de precisión en la unidad de transporte.	Entrada: 220-400 VAC; Salida: 90.3 VDC.
Electroválvulas	AirTac	4v1100-06	Accionamiento neumático presente en múltiples instancias en todas las unidades.	Presión: 0.15-0.8 MPa; Tensión de solenoide: 21.6-26.4 V.

Clasificación de Dispositivos de Campo

De acuerdo con la inspección realizada, el sistema opera predominantemente bajo una interacción de eventos discretos. Los elementos se clasifican de la siguiente manera:

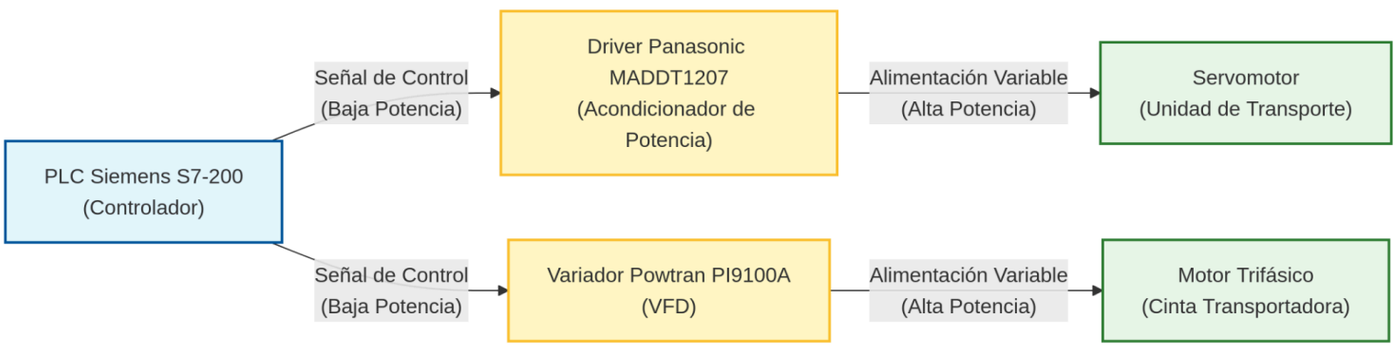
- **Actuadores:** El sistema utiliza mayoritariamente electroválvulas para el control neumático, además del driver de servomotor y variadores de frecuencia configurados estáticamente para los movimientos rotativos y de traslación.
- **Sensores:** La adquisición de datos se realiza a través de sensores magnéticos de posición para los cilindros neumáticos, sensores de presencia fotoeléctricos, sensores inductivos para detección de material, finales de carrera y encoders integrados en los motores para la retroalimentación de posición.
- **Interfaz de Supervisión:** Se identificó una unidad HMI conectada a la red industrial como un nodo esclavo bajo el protocolo Modbus.

Arquitectura del Sistema y Adaptación de Señales

Etapas de Potencia y Acondicionamiento

En la planta, la lógica de control del PLC (baja potencia) se desacopla del movimiento mecánico (alta potencia) mediante interfaces especializadas que actúan como acondicionadores de señal y potencia:

- **Driver Panasonic MADDT1207:** Actúa como el nexo para la **Unidad de Transporte**, transformando la alimentación de red (220-400 VAC) en una salida de 90.3 VDC controlada para el servomotor, permitiendo movimientos de precisión imposibles de lograr con una salida directa del PLC.
- **Variador Powtran PI9100A:** En la **Unidad de Selección**, este dispositivo recibe órdenes lógicas y gestiona una salida trifásica para la cinta transportadora, permitiendo además la regulación analógica de la velocidad mediante un potenciómetro.



Interacción Digital y Discreta

El sistema de manufactura se caracteriza por ser predominantemente de eventos discretos. Esto significa que la interacción entre el controlador y el campo se basa en estados binarios (ON/OFF) para la toma de decisiones:

- **Sensores Fotoeléctricos, Inductivos y Magnéticos:** Se utilizan para detectar la presencia de piezas, el tipo de material o la posición de los vástagos de los cilindros, enviando señales digitales unívocas al controlador.
- **Finales de Carrera:** Determinan los límites físicos de movimiento del brazo, asegurando que la lógica secuencial solo avance cuando se verifique físicamente el estado anterior.

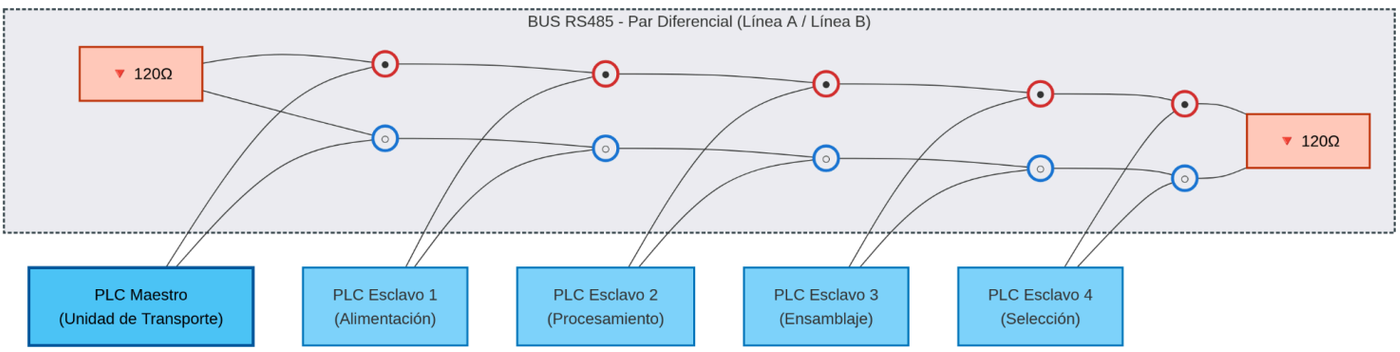
Protocolos y Estándares de Comunicación

Configuración Maestro-Esclavo

La planta opera bajo una red Modbus RTU donde la Unidad de Transporte ejerce como nodo Maestro. Este controlador es el encargado de interaccionar y sincronizar a las otras 4 unidades, las cuales operan como Esclavos, reportando su estado y esperando la señal de habilitación para ejecutar sus tareas locales.

Interfaz Física RS485

Para la transmisión de datos se utiliza el estándar **RS485**,



aprovechando su alta inmunidad al ruido industrial. La conexión física se observa mediante una topología **Daisy Chain** (guirnalda), conectando todos los PLCs en el mismo bus de datos, lo que simplifica el cableado y facilita la expansión de la red industrial.

Interfaz Hombre-Máquina (HMI) y Supervisión

La planta de manufactura incorpora una Interfaz Hombre-Máquina (HMI) como elemento para la supervisión, control y monitoreo del proceso. Esta interfaz permite al operador interactuar con el sistema de forma visual e intuitiva, facilitando la ejecución de comandos y la observación del estado de las distintas estaciones.

La HMI se encuentra integrada dentro de la red de comunicación industrial bajo el protocolo Modbus RTU. A través de esta conexión, el sistema permite la visualización en tiempo real de variables de proceso, estados de sensores y actuadores, así como la ejecución de órdenes hacia el sistema controlado por el PLC.



Vista anterior y posterior del HMI modelo TPC7062KX



Pantalla principal del programa actualmente cargado en el HMI

Funciones principales de la HMI

- **Supervisión del proceso:** Permite visualizar el estado de cada estación de la planta (alimentación, transporte, selección, ensamblaje y almacenamiento), mostrando información relevante como presencia de piezas, estado de cilindros neumáticos y funcionamiento de motores.
- **Interacción con el usuario:** El operador puede enviar comandos directamente al sistema, tales como inicio/parada del proceso, selección de modos de operación y control manual de ciertos actuadores para pruebas o mantenimiento.
- **Monitoreo de variables:** Se visualizan variables del sistema, como posiciones y estados lógicos, lo que permite un seguimiento continuo del comportamiento del proceso.
- **Diagnóstico y detección de fallas:** La interfaz permite identificar condiciones anómalas como errores de comunicación, fallos en sensores o actuadores.

Verificación y Mediciones (Resultados Esperados)

Unidad de Alimentación

Entradas — Resultados de Medición de Tensión

N°	Descripción	Dir. PLC	Acondicionamiento de señal	Valor Esperado	Valor Medido
1	Sensor indicador de cilindro pequeño extendido	I0.0	Filtrado	22–24 V DC	22.2 V
2	Sensor indicador de cilindro pequeño retraído	I0.1	Filtrado	22–24 V DC	22.15 V
3	Sensor indicador de cilindro largo extendido	I0.2	Filtrado	22–24 V DC	22.18 V
4	Sensor indicador de cilindro largo retraído	I0.3	Filtrado	22–24 V DC	22.15 V
5	Sensor fotoeléctrico (posición de la pieza)	I0.4	Filtrado	22–24 V DC	23.17 V
6	Sensor de presencia superior	I0.5	Filtrado	22–24 V DC	24.00 V
7	Sensor de presencia inferior	I0.6	Filtrado	22–24 V DC	24.00 V

8	Sensor inductivo	I0.7	Filtrado	22–24 V DC	24.02 V
9	Desconectado	I1.0	—	—	—
10	Desconectado	I1.1	—	—	—
11	Pulsador de marcha (verde)	I1.2	Filtrado	22–24 V DC	24.04 V
12	Pulsador de paro (rojo)	I1.3	Filtrado	22–24 V DC	23.97 V
13	Zeta de emergencia NC	I1.4	Filtrado	22–24 V DC	24.04 V
14	Selector rotatorio	I1.5	Filtrado	22–24 V DC	24.03 V
15	Desconectado	I1.6	—	—	—
16	Desconectado	I1.7	—	—	—

Unidad de Procesamiento

Entradas — Resultados de Medición de Tensión

N°	Descripción	Dir. PLC	Acondicionamiento de señal	Valor Esperado	Valor Medido
1	Sensor fotoeléctrico (presencia de pieza)	I0.0	Filtrado	22–24 V DC	23.99 V
2	Sensor inductivo de la pinza	I0.1	Filtrado	22–24 V DC	22.08 V
3	Sensor indicador de cilindro largo extendido	I0.2	Filtrado	22–24 V DC	22.16 V
4	Sensor indicador de cilindro largo retraído	I0.3	Filtrado	22–24 V DC	22.17 V
5	Cilindro delgado retraído (hacia arriba)	I0.4	Filtrado	22–24 V DC	21.98 V
6	Cilindro delgado extendido (hacia abajo)	I0.5	Filtrado	22–24 V DC	21.98 V
7	Desconectado	I0.6	—	—	—
8	Desconectado	I0.7	—	—	—
9	Desconectado	I1.0	—	—	—
10	Desconectado	I1.1	—	—	—
11	Pulsador de paro (rojo)	I1.2	Filtrado	22–24 V DC	23.99 V
12	Pulsador de marcha (verde)	I1.3	Filtrado	22–24 V DC	24.02 V
13	Zeta de emergencia	I1.4	Filtrado	22–24 V DC	23.94 V
14	Selector rotatorio	I1.5	Filtrado	22–24 V DC	24.02 V
15	Desconectado	I1.6	—	—	—
16	Desconectado	I1.7	—	—	—

Unidad de Ensamblaje

Entradas — Resultados de Medición de Tensión

N°	Descripción	Dir. PLC	Acondicionamiento de señal	Valor Esperado	Valor Medido
1	Sensor fotoeléctrico del tubo inferior	I0.0	Filtrado	22–24 V DC	24.09 V
2	Sensor fotoeléctrico del tubo superior	I0.1	Filtrado	22–24 V DC	24.09 V
3	Sensor fotoeléctrico de presencia a la salida del tubo	I0.2	Filtrado	22–24 V DC	24.10 V
4	Sensor fotoeléctrico de presencia para recoger la pieza	I0.3	Filtrado	22–24 V DC	24.09 V
5	Sensor de fibra Omron	I0.4	Filtrado	22–24 V DC	24.09 V
6	Sensor magnético del cilindro superior extendido	I0.5	Filtrado	22–24 V DC	22.27 V
7	Sensor magnético del cilindro superior retraído	I0.6	Filtrado	22–24 V DC	22.28 V
8	Sensor magnético del cilindro inferior extendido	I0.7	Filtrado	22–24 V DC	22.21 V
9	Sensor magnético del cilindro inferior retraído	I1.0	Filtrado	22–24 V DC	22.29 V
10	Sensor de giro anti-horario	I1.1	Filtrado	22–24 V DC	22.30 V
11	Sensor de giro horario	I1.2	Filtrado	22–24 V DC	22.31 V
12	Sensor de cierre de la pinza de agarre	I1.3	Filtrado	22–24 V DC	22.45 V
13	Sensor magnético del cilindro vertical hacia abajo	I1.4	Filtrado	22–24 V DC	22.22 V
14	Sensor magnético del cilindro vertical hacia arriba	I1.5	Filtrado	22–24 V DC	22.46 V
15	Sensor magnético del cilindro horizontal hacia atrás	I1.6	Filtrado	22–24 V DC	22.15 V
16	Sensor magnético del cilindro horizontal hacia adelante	I1.7	Filtrado	22–24 V DC	22.23 V
17	Desconectado	I2.0	—	—	—
18	Desconectado	I2.1	—	—	—
19	Desconectado	I2.2	—	—	—
20	Desconectado	I2.3	—	—	—
21	Botón Rojo	I2.4	Filtrado	22–24 V DC	24.14 V
22	Botón Verde	I2.5	Filtrado	22–24 V DC	24.14 V
23	Botón seta de emergencia	I2.6	Filtrado	22–24 V DC	24.19 V
24	Selector	I2.7	Filtrado	22–24 V DC	24.18 V

Unidad de Selección

Entradas — Resultados de Medición de Tensión

N°	Descripción	Dir. PLC	Acondicionamiento de señal	Valor Esperado	Valor Medido
1	Encoder A	I0.0	Conversión A/D (pulsos alta frecuencia)	—	—
2	Encoder B	I0.1	Conversión A/D (pulsos alta frecuencia)	—	—
3	Encoder C	I0.2	Conversión A/D (pulsos alta frecuencia)	—	—
4	Sensor de objetos (detecta la pieza para empezar la selección)	I0.3	Filtrado	22–24 V DC	23.16 V
5	Sensor de fibra Omron (clasificación de materiales)	I0.4	Filtrado	22–24 V DC	24.04 V
6	Sensor magnético (clasificación de materiales)	I0.5	Filtrado	22–24 V DC	23.33 V
7	Desconectado	I0.6	—	—	—
8	Sensor de retorno cilindro 1	I0.7	Filtrado	22–24 V DC	22.37 V
9	Sensor de retorno cilindro 2	I1.0	Filtrado	22–24 V DC	22.29 V
10	Sensor de retorno cilindro 3	I1.1	Filtrado	22–24 V DC	22.42 V
11	Pulsador de paro (rojo)	I1.2	Filtrado	22–24 V DC	24.77 V
12	Pulsador de marcha (verde)	I1.3	Filtrado	22–24 V DC	24.66 V
13	Zeta de emergencia	I1.4	Filtrado	22–24 V DC	24.77 V
14	Selector rotatorio	I1.5	Filtrado	22–24 V DC	24.77 V

Unidad de Transporte

Entradas — Resultados de Medición de Tensión

N°	Descripción	Dir. PLC	Acondicionamiento de señal	Valor Esperado	Valor Medido
1	Sensor inductivo (detecta llegada del brazo neumático)	I0.0	Filtrado	22–24 V DC	23.70 V
2	Final de carrera derecha	I0.1	Filtrado	22–24 V DC	24.47 V
3	Final de carrera izquierda	I0.2	Filtrado	22–24 V DC	24.48 V
4	Sensor magnético indicador de brazo retraído (abajo)	I0.3	Filtrado	22–24 V DC	22.49 V
5	Sensor magnético indicador de brazo extendido (arriba)	I0.4	Filtrado	22–24 V DC	—

6	Sensor magnético indicador de cilindro rotatorio hacia la izquierda	I0.5	Filtrado	22–24 V DC	22.66 V
7	Sensor magnético indicador de cilindro rotatorio hacia la derecha	I0.6	Filtrado	22–24 V DC	22.67 V
8	Sensor magnético indicador de cilindro de doble vástago extendido	I0.7	Filtrado	22–24 V DC	22.62 V
9	Sensor magnético indicador de cilindro de doble vástago retraído	I1.0	Filtrado	22–24 V DC	22.59 V
10	Sensor magnético indicador de pinza cerrada	I1.1	Filtrado	22–24 V DC	22.69 V
11	Estado del servo (DRIVER)	I1.2	—	—	—
12	Desconectado	I1.3	—	—	—
13	Desconectado	I1.4	—	—	—
14	Desconectado	I1.5	—	—	—
15	Desconectado	I1.6	—	—	—
16	Desconectado	I1.7	—	—	—
17	Desconectado	I2.0	—	—	—
18	Desconectado	I2.1	—	—	—
19	Desconectado	I2.2	—	—	—
20	Desconectado	I2.3	—	—	—
21	Pulsador de paro (rojo)	I2.4	Filtrado	22–24 V DC	24.66 V
22	Pulsador de marcha (amarillo)	I2.5	Filtrado	22–24 V DC	24.70 V
23	Zeta de emergencia	I2.6	Filtrado	22–24 V DC	24.65 V
24	Selector rotatorio	I2.7	Filtrado	22–24 V DC	24.70 V

Conclusiones y Recomendaciones

- Se logró reconocer conceptualmente los diferentes elementos que componen la planta de manufactura con sus diferentes secciones, evidenciando la importancia de la correcta interacción entre sensores, actuadores, la interfaz HMI y protocolos de comunicación para el funcionamiento adecuado del proceso de manufactura.
- Se identificaron y analizaron las etapas de acondicionamiento de señal, conversión A/D y D/A permiten adaptar las señales con magnitudes físicas para su procesamiento digital, garantizando precisión y confiabilidad en el sistema.
- Se verificó la interacción entre el PLC Siemens S7-200 y los dispositivos de campo,tanto sensores como actuadores y demás PLCs los cuales se comunican entre sí, observando el comportamiento de sensores y actuadores, lo que permitió entender la lógica de control y la respuesta del sistema en tiempo real.
- Se comprendió el rol fundamental de las interfaces HMI en la supervisión y control del proceso, destacando su importancia para la visualización de variables, la toma de decisiones y la intervención del operador en el sistema.

- Se validó el uso de estándares de comunicación industrial, específicamente mediante el protocolo **Modbus RTU**, empleado por el PLC Siemens S7-200, comprobando su eficiencia en la transmisión de datos entre dispositivos PLCs dentro de la planta de manufactura .